

۱. فاز ۱: دریافت و پاک‌سازی دیتای سهم‌ها و شاخص کل
۲. فاز ۲: محاسبه بازدهی و مدل رگرسیون خطی (محاسبه بتا β و تحلیل نمودارهای رزیژوال/Scatter Plot)
۳. فاز ۳: بررسی توزیع بازدهی‌ها (نرمالیتی، چولگی و کشیدگی)
۴. فاز ۴: شبیه‌سازی مونت‌کارلو (Monte Carlo Simulation) برای پیش‌بینی قیمت
۵. فاز ۵: شبیه‌سازی بوت‌استرپ (Bootstrap) و فواصل اطمینان
۶. فاز ۶: تحلیل بنیادی و نسبت‌های مالی (Margins & Ratios)

گام اول (دریافت داده‌ها)

```
!pip install finpy-tse pandas numpy matplotlib seaborn scipy statsmodels
```

کد دریافت دیتای فملی، فولاد و شاخص کل

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import finpy_tse as fse

# تنظیمات بصری نمودارها
sns.set_theme(style="whitegrid")
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 6)

# دریافت دیتای تعدیل‌شده سهم فملی ۱.
print("در حال دریافت دیتای فملی")
fameli = fse.Get_Price_History(
    stock='فملی',
    start_date='1400-01-01',
    end_date='1403-01-01',
    ignore_date=False,
    adjust_price=True
```

)

دریافت دیتای تعدیل شده سهم فولاد ۲.

print("در حال دریافت دیتای فولاد")

foolad = fse.Get_Price_History(

stock='فولاد',

start_date='1400-01-01',

end_date='1403-01-01',

ignore_date=False,

adjust_price=True

)

دریافت دیتای شاخص کل (Market Index) ۳.

print("در حال دریافت دیتای شاخص کل")

index_data = fse.Get_CWI_History(

start_date='1400-01-01',

end_date='1403-01-01',

ignore_date=False

)

ساخت دیتافریم یکپارچه از قیمت های پایانی

df_prices = pd.DataFrame({

'Fameli': fameli['Adj Close'],

'Foolad': foolad['Adj Close'],

'Market': index_data['Close']

}).dropna()

print("\n۵ سطر اول قیمت های پایانی تعدیل شده:")

df_prices.head()

	Fameli	Foolad	Market
J-Date			
1400-01-07	1314.0	912.0	1309573.0
1400-01-08	1296.0	903.0	1306859.0
1400-01-10	1280.0	913.0	1303089.0
1400-01-11	1257.0	898.0	1294544.0
1400-01-14	1236.0	884.0	1282874.0

df_prices.tail()

	Fameli	Foolad	Market
J-Date			
1402-12-22	2936.0	2164.0	2163479.0
1402-12-23	2960.0	2133.0	2150035.0
1402-12-26	3041.0	2147.0	2148494.0
1402-12-27	3145.0	2224.0	2160406.0
1402-12-28	3265.0	2291.0	2195092.0

توضیح این گام :

هدف: استخراج قیمت‌های پایانی تعدیل‌شده (Adjusted Close) دو شرکت بزرگ معدنی/فلزی (فملی و فولاد) و شاخص کل بورس به عنوان نماینده بازار در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳. حذف داده‌های تهی (Dropna) جهت هم‌راستاسازی روزهای معاملاتی انجام شده است.

مرحله ۲: محاسبه بازدهی، رگرسیون و استخراج بتا (β)

تا اینجا قیمت‌ها را داشتیم. حالا طبق مدل **CAPM** (که در CFA بخش Portfolio Management مطالعه کرده‌اید)، بتا هر سهم از رگرسیون بازدهی سهم نسبت به بازدهی بازار به دست می‌آید:

$$R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon$$

محاسبه بازدهی ساده روزانه (Simple Daily Returns)

```
df_returns = df_prices.pct_change().dropna() * 100 # بر حسب درصد
```

```
df_returns.columns = ['Fameli_Return', 'Foolad_Return', 'Market_Return']
```

```
print("آمار توصیفی بازدهی‌ها (میانگین، انحراف معیار و ...):")
```

```
df_returns.describe()
```

	Fameli_Return	Foolad_Return	Market_Return
count	652.000000	652.000000	652.000000
mean	0.161775	0.164276	0.087266
std	2.121075	2.151739	1.269566
min	-9.553641	-7.692308	-5.802123
25%	-0.932351	-0.992992	-0.506918
50%	0.000000	-0.043290	0.024025
75%	0.861482	1.013465	0.615640
max	16.940639	11.561743	7.910708

توضیح pct_change(): نسبت تغییر هر روز به روز قبل را حساب می‌کند — یعنی بازدهی روزانه (Daily Return). describe() هم میانگین، انحراف معیار (ریسک)، کمینه و بیشینه را نشان می‌دهد.

۶۵۲ بازده روزانه برای هر سه سری محاسبه شده و تعداد مشاهدات برابر است؛ یعنی بعد از هم‌تراز کردن تاریخ‌ها، داده‌های گمشده‌ای در بازدهی‌های استفاده‌شده باقی نمانده است.

چند برداشت اولیه از جدول:

- میانگین بازده روزانه در این بازه برای فملی حدود ۰/۱۶۲٪، فولاد ۰/۱۶۴٪ و شاخص کل ۰/۰۸۷٪ بوده است. این فقط میانگین تاریخی همین نمونه است و به‌تنهایی پیش‌بینی بازده آینده نیست.

- انحراف معیار روزانه فملی ۲/۱۲٪ و فولاد ۲/۱۵٪ است؛ هر دو در این نمونه نوسان روزانه بیشتری از شاخص کل با ۱/۲۷٪ داشته‌اند.
 - کمترین بازده ثبت‌شده برای فملی حدود ۹/۵۵٪-، برای فولاد ۷/۶۹٪- و برای شاخص ۵/۸۰٪- بوده است.
 - میانه بازده فملی نزدیک صفر و میانه فولاد حدود ۰/۴۳٪- است. تفاوت میانگین و میانه نشان می‌دهد چند روز بزرگ می‌توانند میانگین را جابه‌جا کنند؛ برای نتیجه‌گیری درباره شکل توزیع، در مرحله بعد چولگی، کشیدگی و نمودارها را هم بررسی می‌کنیم.
- یک نکته مهم برای محاسبه بتا: چون بازدهی‌ها را در ۱۰۰ ضرب کرده‌اید، اعداد بر حسب درصد هستند؛ این کار بتا را تغییر نمی‌دهد، چون بازده سهم و بازار هر دو با ضریب یکسان مقیاس شده‌اند. با این حال، بهتر است برای محاسبات و نمودارها همین واحد را در همه‌جا ثابت نگه داریم.

محاسبه بتا با رگرسیون خطی (OLS)

```
import statsmodels.api as sm
```

رگرسیون برای هر سهم نسبت به بازار #

```
def calculate_beta(stock_returns, market_returns, name):
```

```
    X = sm.add_constant(market_returns) # افزودن عرض از مبدأ (آلفا)
```

```
    model = sm.OLS(stock_returns, X).fit()
```

```
    alpha = model.params.iloc[0]
```

```
    beta = model.params.iloc[1]
```

```
    print(f"—— {name} ——")
```

```
    print(f"Alpha: {alpha:.4f} | Beta: {beta:.3f} | R-squared: {model.rsquared:.3f}\n")
```

```
    return model
```

```
model_fameli = calculate_beta(df_returns['Fameli_Return'], df_returns['Market_Return'], "فملی")
```

```
model_foolad = calculate_beta(df_returns['Foolad_Return'], df_returns['Market_Return'], "فولاد")
```

—— فملی ——

Alpha: 0.0558 | Beta: 1.214 | R-squared: 0.528

—— فولاد ——

Alpha: 0.0572 | Beta: 1.227 | R-squared: 0.524

خروجی رگرسیون این است:

سهم	آلفا روزانه	بتا	R^2
فملی	۰/۰۵۸٪	۱/۲۱۴	۰/۵۲۸
فولاد	۰/۰۷۲٪	۱/۲۲۷	۰/۵۲۴

بتای هر دو سهم بیشتر از ۱ است. در این بازه، تغییرات بازدهشان به طور متوسط کمی بیش از تغییرات شاخص بوده است؛ برای نمونه، افزایش یک درصدی بازده شاخص با بازده برآوردشده حدود ۱/۲۱٪ برای فملی و ۱/۲۳٪ برای فولاد همراه است. این رابطه آماری است، نه پیش بینی قطعی.

R^2 حدود ۰/۵۲ است؛ یعنی در این مدل خطی و در همین نمونه، حدود ۵۲٪ از پراکندگی بازده هر سهم با تغییرات بازده شاخص توضیح داده می شود. باقی مانده تغییرات می تواند به عوامل مختص شرکت و عوامل دیگری مربوط باشد. این را نباید با «۵۲٪ احتمال درست بودن مدل» اشتباه گرفت.

آلفاهای مثبت نمایش داده شده، عرض از مبدأ رگرسیون اند: حدود ۰/۰۵۸٪ و ۰/۰۷۲٪ در روز. اما صرفاً مثبت بودن آلفا نشان نمی دهد بازده اضافی معنادار یا پایدار بوده است؛ برای این نتیجه باید خطای معیار، فاصله اطمینان یا آماره t را بررسی کنیم.

«در بازه نمونه، بتای روزانه فملی و فولاد نسبت به شاخص کل به ترتیب ۱/۲۱۴ و ۱/۲۲۷ برآورد شد. مدل بازار حدود ۵۲٪ از تغییرات بازده روزانه هر سهم را توضیح می دهد.» بهتر است کنار آن بازه زمانی داده ها و منبع قیمت ها را هم ذکر کنید.

توضیح:

- sm.OLS رگرسیون حداقل مربعات معمولی (Ordinary Least Squares) را اجرا می کند
- β (Beta): حساسیت سهم به بازار. $\beta=1.5$ یعنی اگر بازار ۱٪ بالا برود، این سهم به طور متوسط ۱.۵٪ حرکت می کند.
- R^2 : چه درصدی از تغییرات سهم با بازار توضیح داده می شود (باقی مانده = ریسک غیرسیستماتیک).

نمودار + Scatter Plot خط رگرسیون + نمودار Residuals

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
```

```
stocks = [('Fameli_Return', model_fameli, 'فملی'),  
          ('Foolad_Return', model_foolad, 'فولاد')]
```

```
for i, (col, model, name) in enumerate(stocks):
```

```
    # نمودار پراکندگی و خط رگرسیون
```

```
    ax = axes[i][0]
```

```
    sns.regplot(x=df_returns['Market_Return'], y=df_returns[col],
```

```

ax=ax, scatter_kws={'alpha':0.4}, line_kws={'color':'red'})

ax.set_title(f'{name} — Beta = {model.params.iloc[1]:.2f}')

ax.set_xlabel('Market Return (%)'); ax.set_ylabel('Stock Return (%)')

# نمودار باقیمانده‌ها (Residuals)

ax2 = axes[i][1]

ax2.scatter(df_returns['Market_Return'], model.resid, alpha=0.4)

ax2.axhline(0, color='red', linestyle='--')

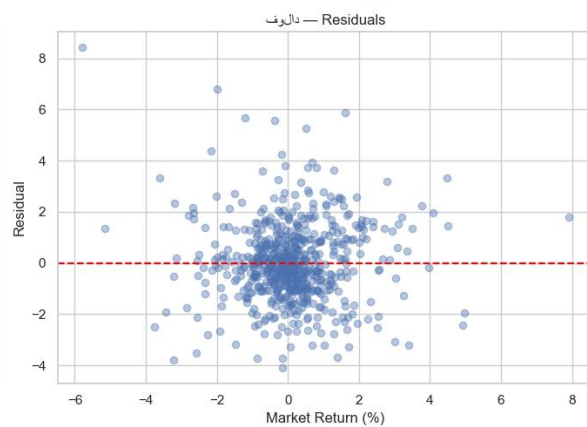
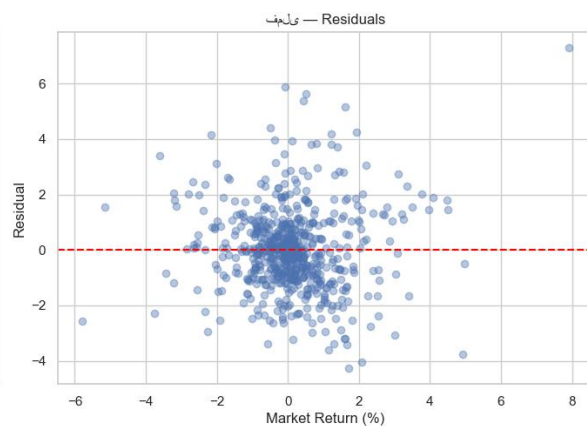
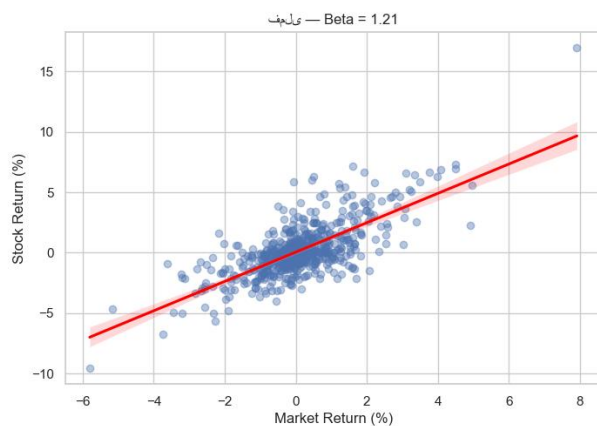
ax2.set_title(f'{name} — Residuals')

ax2.set_xlabel('Market Return (%)'); ax2.set_ylabel('Residual')

plt.tight_layout()

plt.show()

```



از نمودارها پیداست که رابطه بازده هر دو سهم با بازده شاخص مثبت و نسبتاً خطی است. بتای نمایش داده شده برای فملی حدود ۱/۲۱ و برای فولاد حدود ۱/۲۳ است. یعنی در این نمونه، با تغییر یک درصدی بازده شاخص، بازده برآوردشده هر سهم به طور متوسط حدود ۱/۲ برابر همان جهت تغییر می‌کند. این تفسیر مربوط به رگرسیون همین دوره است و به معنی پیش‌بینی قطعی حرکت سهم نیست.

نمودارهای باقیمانده بیشتر حول خط صفر قرار دارند، اما چند باقیمانده بزرگ و دورافتاده هم دیده می‌شود. این با یافته قبلی درباره دنباله‌های سنگین‌تر از نرمال هم‌خوان است. از تصویر به‌تنهایی نمی‌توان درباره کیفیت مدل یا معناداری بتا حکم قطعی داد؛ برای آن باید R^2 ، خطای معیار و خروجی کامل رگرسیون را هم ببینیم. همچنین باقیمانده‌ها در نمودار بر حسب بازده بازار رسم شده‌اند؛ بررسی آن‌ها بر حسب زمان هم می‌تواند الگوهای زمانی را آشکار کند.

- **نمودار سمت چپ (Scatter + خط رگرسیون):** شیب خط قرمز همان بتا است؛ هرچه نقاط به خط نزدیک‌تر باشند، R^2 بالاتر و ریسک سیستماتیک غالب‌تر است.
- **نمودار سمت راست (Residuals):** باقیمانده‌ها باید حول خط صفر و بدون الگوی مشخص پخش شده باشند. اگر الگوی منظم ببینند (مثل قیفی شدن)، نشانه ناهمسانی واریانس (Heteroskedasticity) است.

رسم نمودار توزیع بازدهی‌ها (Distribution Plot)

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

from scipy import stats

# (Excess Kurtosis) و کشیدگی اضافی (Skewness) محاسبه چولگی
print("—— شاخص‌های شکل توزیع بازدهی‌ها ——")

for col in df_returns.columns:

    skew = stats.skew(df_returns[col])

    kurt = stats.kurtosis(df_returns[col]) # کشیدگی اضافی scipy پیش‌فرض است

    print(f"{col}: Skewness = {skew:.3f} | Excess Kurtosis = {kurt:.3f}")

# و منحنی نرمال نظری (KDE) رسم نمودار هیستوگرام همراه با منحنی تخمین چگالی
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))

titles = ['(Market) شاخص کل', '(Foolad) فولاد', '(Fameli) فملی']

for ax, col, title in zip(axes, df_returns.columns, titles):

    data = df_returns[col]
```

هیستوگرام و منحنی تجربی داده‌ها #

```
sns.histplot(data, kde=True, stat="density", ax=ax, color='skyblue', edgecolor='black', alpha=0.5, label='Empirical KDE')
```

برازش و رسم توزیع نرمال متناظر (با همان میانگین و انحراف معیار) #

```
mu, std = data.mean(), data.std()
```

```
x = np.linspace(data.min(), data.max(), 200)
```

```
p = stats.norm.pdf(x, mu, std)
```

```
ax.plot(x, p, 'r--', linewidth=2, label='Normal Distribution')
```

```
ax.set_title(title, fontsize=12)
```

```
ax.set_xlabel('Daily Return (%)')
```

```
ax.set_ylabel('Density')
```

```
ax.legend()
```

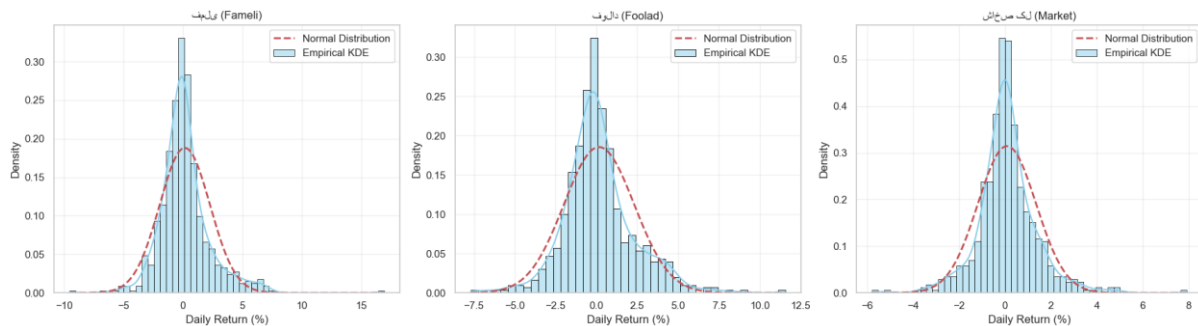
```
ax.grid(True, alpha=0.3)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

نکات تحلیلی هنگام مشاهده خروجی:

۱. **منحنی خطچین قرمز:** منحنی توزیع نرمال نظری است.
۲. **منحنی آبی‌رنگ:** توزیع واقعی بازدهی‌های بازار ماست.
۳. **کشیدگی (Kurtosis):** اگر $\text{Excess Kurtosis} < 0$ باشد (که در داده‌های مالی و بازار ایران تقریباً همیشه همین‌طور است)، با پدیده **Leptokurtic** یا همان **Fat Tails** روبه‌رو هستیم؛ یعنی احتمال وقوع رخدادهای حدی (سقوط‌ها یا صعودهای شدید) بسیار بیشتر از توزیع نرمال است.



خروجی درست است و هر سه نمودار نشان می‌دهند که بازده‌ها کاملاً نرمال نیستند. در تصویر، این مقادیر دیده می‌شود:

content_copy

سری بازده	چولگی (Skewness)	کشیدگی اضافی (Excess Kurtosis)
فملی	۱/۲۳۷	۷/۴۳۳
فولاد	۰/۶۰۲	۲/۴۱۷
شاخص کل	۰/۴۴۵	۴/۳۱۹

چولگی هر سه سری مثبت است؛ یعنی دنباله سمت راست توزیع بلندتر است و در این نمونه، روزهای با بازده مثبت بزرگ بر شکل توزیع اثر گذاشته‌اند. این به معنای مثبت بودن بیشتر روزها نیست؛ فقط می‌گوید توزیع نامتقارن است.

کشیدگی اضافی هر سه هم بالاتر از صفر است. پس نسبت به منحنی نرمال، داده‌ها دنباله‌های سنگین‌تری دارند و رخدادهای دور از میانگین در این نمونه بیشتر دیده می‌شوند. این ویژگی برای فملی برجسته‌تر است: چولگی و کشیدگی بیشتری از فولاد و شاخص دارد. البته این آمار به‌تنهایی نمی‌گوید علت چیست یا چه احتمالی برای رخدادهای آینده وجود دارد.

در نمودارها نیز قله نزدیک صفر از منحنی نرمال بلندتر و دنباله‌ها کشیده‌تر به نظر می‌رسند؛ به‌ویژه در فملی. بنابراین فرض نرمال بودن ساده، برای توصیف کامل بازده‌های این نمونه چندان مناسب نیست. برای شبیه‌سازی‌های بعدی بهتر است در کنار مونت‌کارلوی نرمال، Bootstrap را هم نگه داریم؛ چون Bootstrap از بازده‌های مشاهده‌شده نمونه‌گیری می‌کند و شکل تجربی توزیع را بهتر حفظ می‌کند.

یک طرافت: نمودارهای فعلی از min تا max رسم شده‌اند، بنابراین چند مشاهده حدی محور افقی را باز می‌کنند و بدنه توزیع فشرده دیده می‌شود. برای دیدن جزئیات بدنه، می‌توانید بعداً نمودار جداگانه‌ای با محدودکردن محور رسم کنید؛ اما برای بررسی دنباله‌ها همین نمودار کامل مفید است.

▢ **بررسی معناداری آماری (t-statistic) و (p-value):** تا مطمئن شویم بتای به‌دست‌آمده بر اثر شانس نیست و آلفا واقعاً معنادار است یا صفر آماری.

▢ **رسم نمودار بازدهی تجمیعی نرمال‌شده (Normalized Cumulative Returns):** مبنای همه (فملی، فولاد و شاخص) را روی ۱۰۰ (یا ۱) قرار می‌دهیم تا عملکرد نسبی و روند رشدی آن‌ها در طول زمان در یک نگاه مشخص شود.

▢ **ورود به شبیه‌سازی قیمت و بازده (Monte Carlo & Bootstrap):** که بر پایه همین پارامترهای برآوردشده اجرا می‌شود.

```
print("===== گزارش رگرسیون فملی =====")
```

```
print(model_fameli.summary())
```

```
print("\n===== گزارش رگرسیون فولاد =====")
```

```
print(model_foolad.summary())
```

```
===== گزارش رگرسیون فملی =====
```

```
OLS Regression Results
```

```
=====
```

```
Dep. Variable: Fameli_Return R-squared: 0.528
```

Model: OLS Adj. R-squared: 0.527
Method: Least Squares F-statistic: 727.0
Date: Thu, 24 Sep 2026 Prob (F-statistic): 4.70e-108
Time: 07:10:28 Log-Likelihood: -1170.2
No. Observations: 652 AIC: 2344.
Df Residuals: 650 BIC: 2353.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust

```
=====
              coef    std err          t      P>|t|   [0.025   0.975]
-----
const          0.0558     0.057     0.975    0.330   -0.057    0.168
Market_Return  1.2140     0.045    26.964    0.000    1.126    1.302
=====
```

```
=====
Omnibus:          73.470 Durbin-Watson:          1.986
Prob(Omnibus):      0.000 Jarque-Bera (JB):      161.478
Skew:              0.638 Prob(JB):              8.62e-36
Kurtosis:          5.077 Cond. No.              1.28
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

===== گزارش رگرسیون فولاد =====

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:      Foolad_Return R-squared:          0.524
Model:              OLS Adj. R-squared:          0.523
Method:              Least Squares F-statistic:          715.8
Date:                Thu, 24 Sep 2026 Prob (F-statistic): 6.76e-107
Time:                07:10:28 Log-Likelihood:        -1182.2
No. Observations:    652 AIC: 2368.
```

Df Residuals: 650 BIC: 2377.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.0572	0.058	0.981	0.327	-0.057	0.172
Market_Return	1.2270	0.046	26.755	0.000	1.137	1.317

=====

Omnibus: 102.964 Durbin-Watson: 2.033
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 301.112
Skew: 0.770 Prob(JB): 4.11e-66
Kurtosis: 5.952 Cond. No. 1.28

=====

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

نکته تحلیلی (برای تفسیر):

- در جدول خروجی، ستون $P < |t|$ را برای سطر Market_Return (بتا) ببینید؛ اگر کمتر از ۰/۰۵ باشد، یعنی بتای سهم در سطح اطمینان ۹۵٪ از لحاظ آماری معنادار است.
- برای سطر const (آلفا) هم همین ستون را بررسی کنید؛ معمولاً آلفای روزانه value-p بالایی دارد و از نظر آماری با صفر تفاوت معناداری ندارد.

تحلیل نتایج رگرسیون فملی (تفسیر CFA)

۱. معناداری بتا (β):

- ضریب (coef): برابر ۱/۲۱۴۰
- آماره آزمون (statistic-t): برابر ۲۶/۹۶۴ (یک مقدار فوق العاده بالا)
- مقدار value-p ($P < |t|$): برابر ۰/۰۰۰ (بسیار کمتر از 0.01)
- فاصله اطمینان ۹۵٪: بین [۱/۱۲۶ , ۱/۳۰۲]
- نتیجه: رابطه خطی بازده فملی با بازده شاخص کل کاملاً از نظر آماری معنادار است و فرضیه صفر ($H_0: \beta = 0$) با قاطعیت رد می‌شود. همچنین چون فاصله اطمینان کاملاً بالای ۱ قرار دارد، می‌توان گفت فملی از شاخص تهاجمی‌تر (حساس‌تر) عمل کرده است.

۲. معناداری آلفا (α یا const):

- ضریب (coef): برابر ۰/۰۵۵۸٪ روزانه
- آماره آزمون (statistic-t): برابر ۰/۹۷۵
- مقدار value-p: برابر ۰/۳۳۰ (بزرگتر از سطح خطای 0.05)
- نتیجه: آلفا از لحاظ آماری معنادار نیست (نمی‌توان فرضیه $H_0: \alpha = 0$ را رد کرد). یعنی بازده مثبت مازاد سهم نسبت به مدل، ناشی از شانس/نوسان تصادفی نمونه است و بازده مازاد پایداری را اثبات نمی‌کند.

۳. آزمون‌های تشخیصی باقیمانده‌ها (Residual Diagnostics):

- Durbin-Watson: برابر ۱/۹۸۶ (بسیار نزدیک به ۲)، که نشان می‌دهد خودهمبستگی مرتبه اول (First-order Autocorrelation) در باقیمانده‌ها وجود ندارد.
- Jarque-Bera: برابر ۱۶۱/۴۷۸ با p-value = 0.000 که عدم تقارن و دنباله‌های سنگین خطاها (غیرنرمال بودن باقیمانده‌ها) را تأیید می‌کند.

خروجی فولاد هم رسید؛ بتای آن از نظر آماری بسیار معنادار است، و آلفا معنادار نیست. از روی دو تصویر، حالا می‌توانیم هر دو سهم را جمع‌بندی کنیم و بعد سراغ نمودار نرمال‌شده برویم. خروجی فولاد هم روشن است:

- بتا: 1.270، با $t = 26.755$ ، $p < 0.001$ و فاصله اطمینان ۹۵٪ برابر با [1.177, 1.317]. پس بتا از صفر معنادار است؛ چون فاصله اطمینان کاملاً بالاتر از ۱ است، در این نمونه بتای فولاد از ۱ هم بیشتر برآورد شده است.
- آلفا: 0.057٪ روزانه، با $p = 0.327$ ؛ از نظر آماری معنادار نیست.
- $R^2 = 0.524$: مدل خطی با شاخص حدود ۵۲٪ از پراکندگی بازده روزانه فولاد را در این نمونه توضیح می‌دهد.
- Durbin-Watson = 2.033: نشانه آشکاری از خودهمبستگی مرتبه اول در باقیمانده‌ها دیده نمی‌شود.
- آزمون Jarque-Bera با p بسیار کوچک، باقیمانده‌های غیرنرمال را نشان می‌دهد؛ بنابراین فرض نرمال بودن خطاها را نباید بی‌بررسی پذیرفت.

با کنار هم گذاشتن خروجی‌های قبلی و این تصویر، بتای فعلی هم حدود 1.214 و معنادار است و آلفای آن معنادار نیست. این نتایج درباره رابطه تاریخی در بازه بررسی‌شده‌اند و به‌تنهایی بازده آینده را تضمین نمی‌کنند.

نرمال‌سازی قیمت‌ها با پایه ۱۰۰ در روز اول نمونه #

```
df_normalized = (df_prices / df_prices.iloc[0]) * 100
```

```
plt.figure(figsize=(14, 6))
```

```
plt.plot(df_normalized.index, df_normalized.iloc[:, 0], label='فملی (Fameli)', linewidth=1.8)
```

```
plt.plot(df_normalized.index, df_normalized.iloc[:, 1], label='فولاد (Foolad)', linewidth=1.8)
```

```
plt.plot(df_normalized.index, df_normalized.iloc[:, 2], label='شاخص کل (Market Index)', linewidth=2.2, color='black', linestyle='--')
```

```
plt.title('Normalized Price Performance (Base = 100)', fontsize=14)

plt.xlabel('Date / Observations')

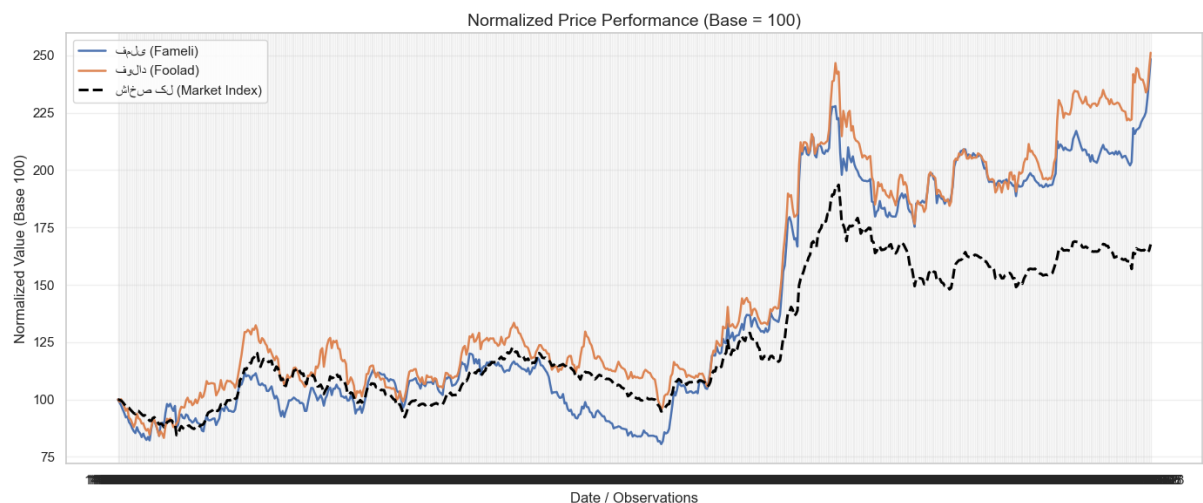
plt.ylabel('Normalized Value (Base 100)')

plt.legend(loc='upper left')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()
```



نمودار فوق‌العاده است و نکات مالی مهمی را نشان می‌دهد:

۱. **همبستگی رفتاری بالا:** مسیر حرکتی هر سه دارایی کاملاً همگام است، اما در روندهای صعودی و نزولی، دامنه‌ی نوسان فملی و فولاد بازتر از شاخص بوده که با بتای بالای ۱ (حدود ۱/۲۱ و ۱/۲۳) همخوانی کامل دارد.
۲. **عملکرد تجمعی:** در طول این دوره سه‌ساله، هر دو سهم بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به شاخص کل ثبت کرده‌اند (فولاد به نزدیکی ۲۵۰ و فملی به حوالی ۲۳۵ رسیده‌اند در حالی که شاخص حول ۱۷۰ قرار گرفته است).

۲. ورود به شبیه‌سازی: Bootstrap و Monte Carlo

در گام بعدی وارد شبیه‌سازی قیمت و بازده می‌شویم:

- **روش مونت‌کارلو پارامتریک (Geometric Brownian Motion):** با استفاده از میانگین روزانه (μ) و انحراف معیار (σ) تاریخی برای افق‌های آینده (مثلاً ۶۰ یا ۲۵۲ روز کاری).
- **روش بوت‌استرپ ناپارامتریک (Historical Bootstrap):** باز نمونه‌گیری تصادفی همراه با جایگذاری (Resampling with Replacement) از توزیع واقعی بازده‌ها (که چولگی و کشیدگی غیرنرمال بازار ایران را بدون فرض نرمال بودن حفظ می‌کند).

ورود به بخش شبیه‌سازی (Simulation)

اکنون وارد شبیه‌سازی مسیرهای احتمالی قیمت می‌شویم. دو روش استاندارد مالی و آماری را پیاده می‌کنیم:

۱. روش اول: شبیه‌سازی مونت‌کارلو (Monte Carlo Simulation - GBM)

- بر پایه مدل حرکت براونی هندسی (Geometric Brownian Motion)
- فرض نرمال بودن بازده‌های لگاریتمی روزانه با میانگین (μ) و انحراف معیار (σ) تاریخی

۲. روش دوم: شبیه‌سازی بوت‌استرپ (Historical Bootstrap Simulation)

- باز نمونه‌گیری تصادفی همراه با جایگذاری (Sampling with replacement) از بازده‌های واقعی تاریخی
- مزیت بزرگ: حفظ چولگی (Skewness) و دنباله‌های پهن (Fat tails) واقعی بازار بورس ایران بدون تحمیل فرض توزیع نرمال.

کد اجرای شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بوت‌استرپ برای فملی و فولاد

```
import numpy as np
```

```
# تنظیم پارامترهای شبیه‌سازی
```

```
n_simulations = 1000 # تعداد سناریوها
```

```
n_days = 60 # افق زمانی (روزهای کاری پیش‌رو)
```

```
np.random.seed(42) # برای تکرارپذیری نتایج
```

```
# محاسبه بازده لگاریتمی روزانه برای شبیه‌سازی دقیق‌تر هندسی
```

```
log_returns = np.log(df_prices / df_prices.shift(1)).dropna()
```

```
# آخرین قیمت‌های واقعی موجود در دیتا
```

```
last_price_fameli = df_prices['Fameli'].iloc[-1]
```

```
last_price_foolad = df_prices['Foolad'].iloc[-1]
```

```
# -----
```

```
# (GBM) شبیه‌سازی مونت‌کارلو پارامتریک ۱.
```

```
# -----
```

```
def run_monte_carlo(last_price, series_returns, n_days, n_simulations):
```

```
    mu = series_returns.mean()
```

```
    sigma = series_returns.std()
```

```
    # فرمول حرکت براونی هندسی با تعدیل دریفت:  $(\mu - 0.5 * \sigma^2) + \sigma * Z$ 
```

```
    drift = mu - 0.5 * (sigma ** 2)
```

```

daily_shocks = np.random.normal(drift, sigma, (n_days, n_simulations))

price_paths = np.zeros((n_days + 1, n_simulations))

price_paths[0] = last_price

for t in range(1, n_days + 1):

    price_paths[t] = price_paths[t-1] * np.exp(daily_shocks[t-1])

return price_paths

mc_fameli = run_monte_carlo(last_price_fameli, log_returns['Fameli'], n_days, n_simulations)
mc_foolad = run_monte_carlo(last_price_foolad, log_returns['Foolad'], n_days, n_simulations)

# -----
# ۲. شبیه‌سازی بوت‌استرپ ناپارامتریک (Historical Bootstrap)
# -----
def run_bootstrap(last_price, series_returns, n_days, n_simulations):

    # انتخاب تصادفی بازده‌ها از تاریخچه واقعی سهم (با جایگذاری)
    sampled_returns = np.random.choice(series_returns, size=(n_days, n_simulations), replace=True)

    price_paths = np.zeros((n_days + 1, n_simulations))

    price_paths[0] = last_price

    for t in range(1, n_days + 1):

        price_paths[t] = price_paths[t-1] * np.exp(sampled_returns[t-1])

    return price_paths

boot_fameli = run_bootstrap(last_price_fameli, log_returns['Fameli'], n_days, n_simulations)
boot_foolad = run_bootstrap(last_price_foolad, log_returns['Foolad'], n_days, n_simulations)

# -----
# رسم نمودارهای شبیه‌سازی برای فملی
# -----
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 5))

# نمودار مونت‌کارلو فملی
axes[0].plot(mc_fameli, color='royalblue', alpha=0.03)

```

```

axes[0].plot(np.median(mc_fameli, axis=1), color='navy', linewidth=2.5, label='Median Scenario')

axes[0].plot(np.percentile(mc_fameli, 5, axis=1), color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='5th Percentile
(Pessimistic)')

axes[0].plot(np.percentile(mc_fameli, 95, axis=1), color='green', linestyle='--', linewidth=1.5, label='95th Percentile
(Optimistic)')

axes[0].set_title('Fameli: Monte Carlo Simulation (GBM) - 60 Days', fontsize=12)

axes[0].set_xlabel('Future Days')

axes[0].set_ylabel('Simulated Price')

axes[0].legend(loc='upper left')

axes[0].grid(True, alpha=0.3)

```

نمودار بوت استرپ فملی

```

axes[1].plot(boot_fameli, color='darkorange', alpha=0.03)

axes[1].plot(np.median(boot_fameli, axis=1), color='darkred', linewidth=2.5, label='Median Scenario')

axes[1].plot(np.percentile(boot_fameli, 5, axis=1), color='red', linestyle='--', linewidth=1.5, label='5th Percentile
(Pessimistic)')

axes[1].plot(np.percentile(boot_fameli, 95, axis=1), color='green', linestyle='--', linewidth=1.5, label='95th Percentile
(Optimistic)')

axes[1].set_title('Fameli: Historical Bootstrap Simulation - 60 Days', fontsize=12)

axes[1].set_xlabel('Future Days')

axes[1].set_ylabel('Simulated Price')

axes[1].legend(loc='upper left')

axes[1].grid(True, alpha=0.3)

```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

```
# -----
```

چاپ فواصل اطمینان و سناریوهای آماری قیمت پایان دوره (روز ۶۰)

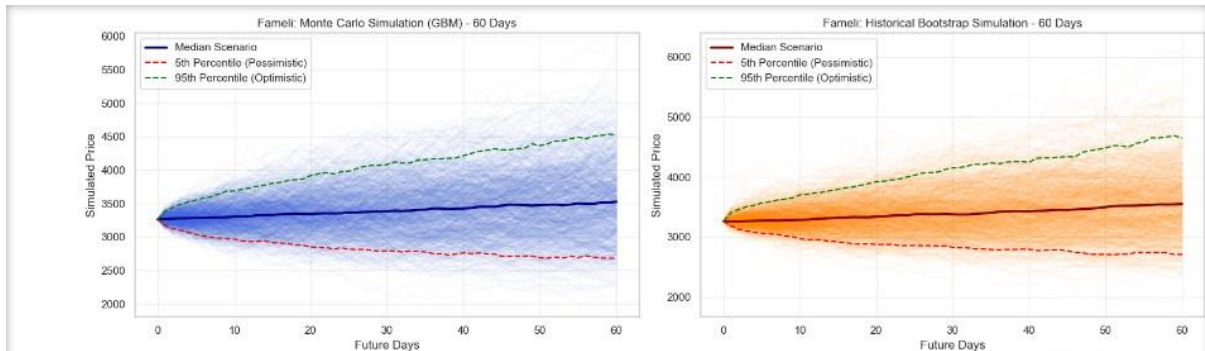
```
# -----
```

```
print("===== پیش‌بینی سناریویی قیمت فملی در روز ۶۰ =====")
```

```
print(f"آخرین قیمت واقعی: {last_price_fameli:,.0f}")
```

```
print(f"مونت کارلو (GBM) -> بدبینانه (صدک ۵) : {np.percentile(mc_fameli[-1], 5):,.0f} | میانه : {np.median(mc_fameli[-1]):,.0f} | خوش‌بینانه (صدک ۹۵) : {np.percentile(mc_fameli[-1], 95):,.0f}")
```

```
print(f"میان: {np.median(boot_fameli[-1], 5):.0f} | بوت‌استرپ تجربی -> بدبینانه (صدک ۵) | خوش‌بینانه (صدک ۹۵): {np.percentile(boot_fameli[-1], 95):.0f}")
```



=====پیش‌بینی سناریویی قیمت فملی در روز ۶۰=====

آخرین قیمت واقعی: ۳۲۶۵

مونت‌کارلو -> (GBM) بدبینانه (صدک ۵): ۲۶۸۱ | میانه: ۳۵۲۶ | خوش‌بینانه (صدک ۹۵): ۴۵۲۹

بوت‌استرپ تجربی -> بدبینانه (صدک ۵): ۲۷۱۲ | میانه: ۳۵۵۲ | خوش‌بینانه (صدک ۹۵): ۴۶۵۰

مقادیر روی نمودار، سناریوهای آماری بر مبنای بازده تاریخی‌اند، نه برآورد قطعی ارزش ذاتی سهم. خروجی شبیه‌سازی فملی اجرا شده و هر دو روش، ۱۰۰۰ مسیر برای ۶۰ روز کاری ساخته‌اند. طبق اعداد قابل‌خواندن در تصویر:

content_copy

روش صدک ۵ میانه صدک ۹۵

مونت‌کارلو (GBM) ۲,۶۸۱ ۳,۲۶۵ ۴,۵۲۹

بوت‌استرپ تاریخی ۲,۷۱۲ ۳,۵۵۲ ۴,۶۵۰

آخرین قیمت مبنا حدود ۳,۲۶۵ است. این اعداد نشان می‌دهند که در شبیه‌سازی مونت‌کارلو، میانۀ قیمت پایانی نزدیک به قیمت فعلی مانده؛ در بوت‌استرپ، میانه بالاتر شده است. تفاوتشان به فرض‌های دو روش و مسیرهای تصادفی نمونه‌گیری‌شده مربوط است. چون تعداد شبیه‌سازی‌ها محدود است، با اجرای دوباره ممکن است نتایج کمی تغییر کنند.

این بازده‌ها فاصله اطمینان ارزش واقعی سهم نیستند و صدک ۵ و ۹۵ نیز تضمین نمی‌کنند قیمت حتماً در آن محدوده بماند. آن‌ها خلاصۀ سناریوهایی هستند که با استفاده از بازده‌های تاریخی و فرض‌های مدل تولید شده‌اند. همچنین Monte Carlo اینجا بازده لگاریتمی را نرمال فرض می‌کند؛ درحالی‌که توزیع بازده‌هایی که قبلاً دیدیم دنباله‌های سنگین دارد. Bootstrap شکل تجربی بازده‌های گذشته را بهتر نگه می‌دارد، اما وابستگی زمانی و تغییر رژیم بازار را خودبه‌خود مدل نمی‌کند.

فعلاً نمودار و اعداد نمایش‌داده‌شده مربوط به فملی هستند؛ در گام بعد همین مقایسه را برای فولاد اجرا و نتایج دو سهم را کنار هم می‌گذاریم. سپس، برای اینکه گزارش قابل‌تفسیرتر باشد، می‌توانیم بازده تجمعی شبیه‌سازی‌شده و صدک‌های مسیر را هم گزارش کنیم. این تحلیل آماری، به‌تنهایی ارزش‌گذاری بنیادی نیست؛ ارزش‌گذاری بنیادی به اطلاعات مالی شرکت‌ها و فرض‌های جداگانه نیاز دارد.

